WMS RFID SUITE

Buku Panduan Penggunaan

Aplikasi Scan RFID & Barcode untuk Handheld
Chainway C72 & Zebra MC33 / MC3300x
Versi Aplikasi 1.5.x • Edisi September 2026
Dokumen internal — untuk operator gudang dan tim IT

Daftar Isi

1 Pengenalan Aplikasi

2 Memulai: Instalasi & Pemilihan Perangkat

3 Layar Utama (Scan)

4 Jika Pengiriman Gagal & Riwayat Log

5 Kualitas Sinyal (Quality)

6 Mode Barcode

7 Mode Pengiriman: WO vs Register

8 Penggantian RFID (Replacement)

9 Scan Latar Belakang & Bulatan Mengambang

10 Backup CSV Lokal

11 Update Aplikasi Otomatis

12 Panduan Lengkap Pengaturan

13 Bahasa Aplikasi

14 Pemecahan Masalah (Troubleshooting)

1. Pengenalan Aplikasi

WMS RFID Suite adalah aplikasi Android untuk membaca tag RFID UHF dan barcode menggunakan handheld gudang, lalu mengirim hasilnya secara otomatis ke sistem Warehouse Management (WMS). Satu aplikasi yang sama dapat dipasang di dua merek perangkat berbeda:

- **Chainway C72** — handheld dengan reader UHF bawaan
- **Zebra MC33** / **MC3300x** — handheld dengan reader UHF bawaan

Fitur utama yang tersedia:

- Scan RFID banyak tag sekaligus, cukup tahan tombol trigger fisik
- Indikator **Kualitas** sinyal per tag (Kuat / Sedang / Lemah) — menggantikan angka RSSI mentah yang sulit dibaca operator
- **Mode Barcode** — beralih dari RFID ke pemindai barcode 1D/2D dengan satu tombol di Pengaturan
- Dua alur pengiriman data: **WO** dan **Register**, dengan format data yang sama ke server
- Tetap bisa scan walau aplikasi di latar belakang, dengan bulatan status mengambang di layar
- Backup otomatis ke file CSV di perangkat, sebagai jaring pengaman saat WiFi gudang bermasalah
- Update aplikasi otomatis lewat internet, tanpa kabel data dan tanpa laptop
- Bahasa Indonesia dan Inggris, bisa diganti kapan saja

> **Untuk siapa dokumen ini?** Bab 1–11, 13, dan 14 ditulis untuk operator lapangan sehari-hari. Bab 12 (Pengaturan) lebih rinci dan biasanya hanya disentuh oleh admin/IT saat konfigurasi awal sebuah handheld.

2. Memulai: Instalasi & Pemilihan Perangkat

Aplikasi dipasang sekali oleh admin/IT (lewat file APK atau update otomatis). Setelah dipasang dan dibuka untuk **pertama kali**, aplikasi akan menanyakan jenis perangkat yang digunakan:

1 Pilih **Chainway C72** jika handheld yang dipakai buatan Chainway.

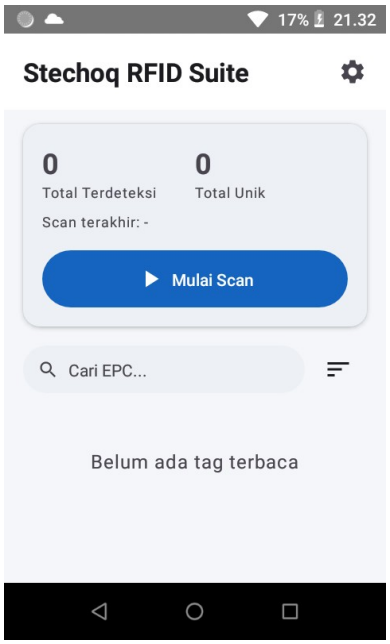
2 Pilih **Zebra** jika handheld yang dipakai adalah MC33 atau MC3300x.

> **Penting:** Pilihan ini hanya ditanyakan sekali dan disimpan khusus untuk perangkat tersebut — terpisah dari Pengaturan lain, sehingga tombol **Reset** di Pengaturan tidak akan pernah mengubahnya secara tidak sengaja. Untuk mengganti pilihan ini, aplikasi perlu dipasang ulang atau datanya dihapus lewat menu Setelan Android → Aplikasi.

Setelah jenis perangkat dipilih, aplikasi langsung masuk ke **Layar Utama (Scan)** dan siap digunakan. Semua pengaturan lain (URL server, mode WO/Register, dsb.) diisi lewat menu **Pengaturan** — lihat Bab 12.

3. Layar Utama (Scan)

Ini adalah layar yang paling sering dipakai operator sehari-hari.



Layar Scan dalam keadaan kosong, siap memulai

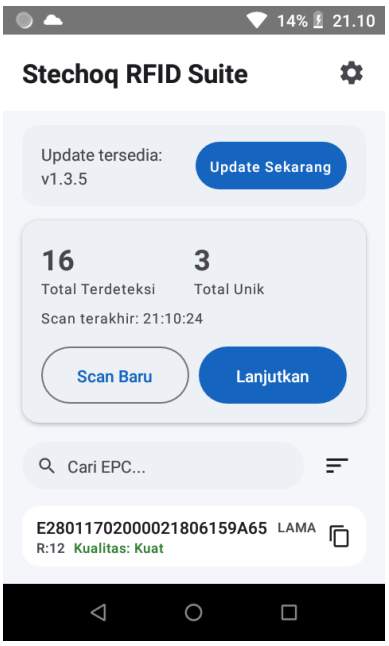
Bagian-bagian layar

- **Kartu ringkasan** — menampilkan *Total Terdeteksi* (jumlah total pembacaan) dan *Total Unik* (jumlah tag berbeda), serta waktu scan terakhir.
- **Mulai Scan** / **Stop Scan** — tekan tombol di layar, atau tahan tombol trigger fisik di handheld. Melepas trigger sama seperti menekan Stop.
- **Scan Baru vs Lanjutkan** — begitu ada tag terbaca, tombol berubah jadi dua pilihan:
  - **Scan Baru** — menghapus semua hasil sebelumnya dan mulai sesi baru dari nol
  - **Lanjutkan** — tetap menyimpan tag yang sudah ada dan melanjutkan scan (berguna untuk menyisir area luas tanpa kehilangan hasil sebelumnya)
- **Status pengiriman** — setelah scan berhenti, daftar tag otomatis dikirim ke server. Muncul status *Mengirim → Terkirim (n tag)*, atau pesan kegagalan (lihat Bab 4) dengan tombol **Coba Lagi**.

Daftar tag

Setiap baris pada daftar tag menampilkan:

- **Kode EPC** tag (kode unik tag RFID)
- **R:** jumlah berapa kali tag ini terbaca dalam sesi berjalan
- **Kualitas** — lihat penjelasan lengkap di Bab 5
- Label **BARU** atau **LAMA** — menandai apakah tag ini baru pertama kali terbaca pada sesi ini, atau sudah ada sebelumnya
- Ikon salin — ketuk untuk menyalin kode EPC tag tersebut

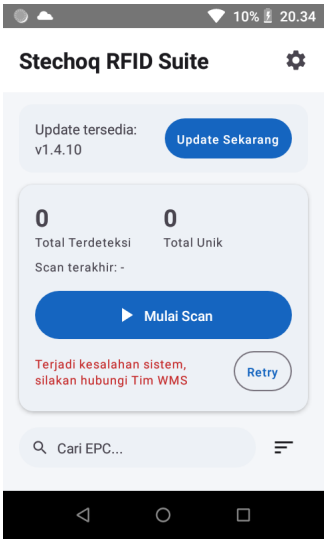


Baris tag: kode EPC, jumlah baca (R), dan label Kualitas

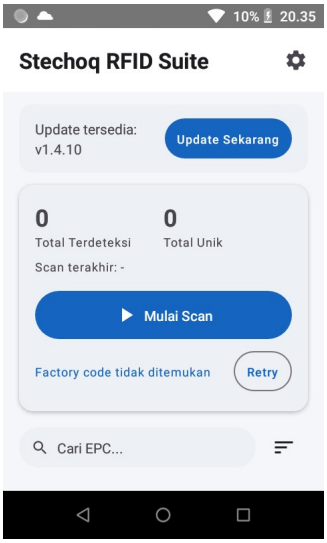
Di atas daftar tag terdapat kotak **Cari EPC** untuk menyaring tag berdasarkan sebagian kode EPC, dan ikon urutkan (≡) untuk mengubah urutan: terbaru, EPC (A–Z), jumlah baca terbanyak, atau Kualitas terbaik.

4. Jika Pengiriman Gagal & Riwayat Log

Sebelumnya, pesan kegagalan menampilkan balasan mentah dari server apa adanya — teks teknis, dan bisa sangat panjang. Sekarang pesan ini disederhanakan menjadi satu baris yang mudah dibaca:



Kode 500: pesan umum (merah)



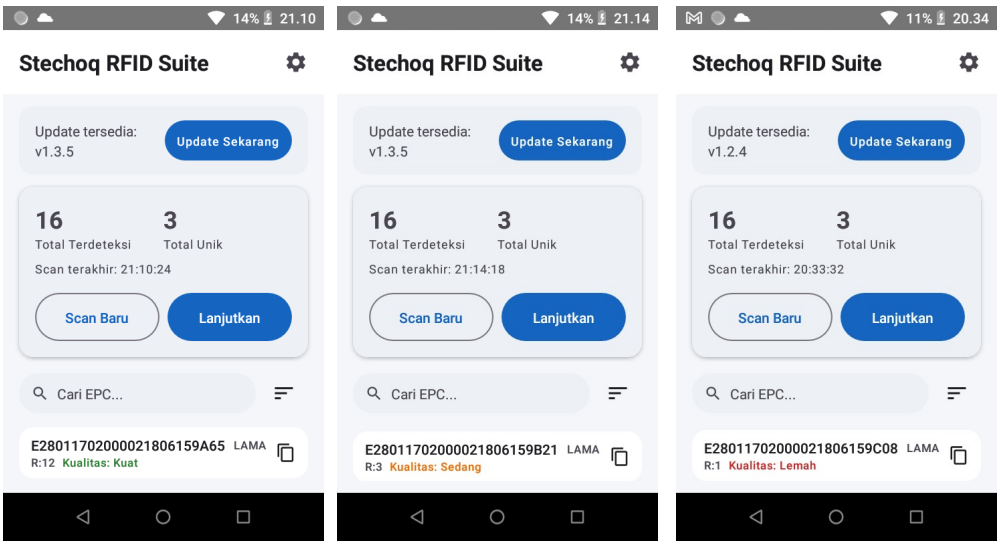
Kode lain: pesan spesifik (biru)

- **Kode 500** — disederhanakan jadi satu kalimat tetap: *"Terjadi kesalahan sistem, silakan hubungi Tim WMS"*, ditampilkan **merah**. Penyebab asli kode 500 biasanya adalah bug di sistem backend, bukan sesuatu yang bisa ditindaklanjuti operator di lapangan, sehingga teks mentahnya sengaja tidak ditampilkan di sini.
- **Kode selain 500** — hanya menampilkan pesan spesifik dari server (tanpa kode HTTP maupun format teknis lainnya), ditampilkan **biru**, karena biasanya berupa pesan validasi yang jelas dan berguna dibaca apa adanya.

> Menyederhanakan pesan kode 500 memang sengaja menyembunyikan detail teknis dari layar — tapi detail itu tidak hilang. Setiap percobaan pengiriman (berhasil maupun gagal, RFID maupun barcode) tetap dicatat lengkap di **Pengaturan → Riwayat Log** (lihat Bab 12), sehingga admin/Tim IT tetap bisa melihat penyebab teknis sebenarnya di balik pesan umum tersebut.

5. Kualitas Sinyal (Quality)

Sebelumnya, setiap baris tag menampilkan angka RSSI mentah (misalnya "-58 dBm"), nomor antena, dan waktu terakhir terbaca. Operator di lapangan sulit memaknai angka-angka ini, sehingga sekarang digantikan dengan satu label sederhana: **Kualitas**.



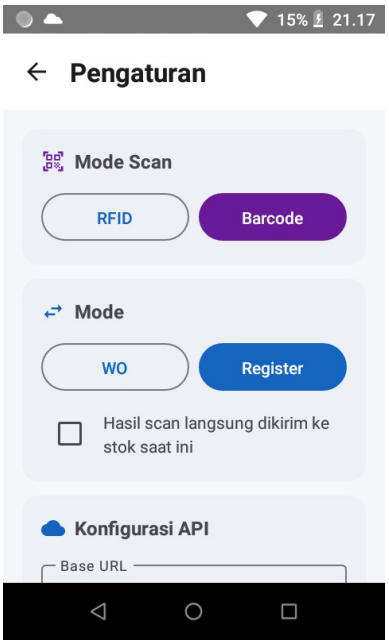
Kuat (hijau) **Sedang** (kuning/oranye) **Lemah** (merah)

Label	Warna	Artinya bagi operator
Kuat	Hijau	Sinyal tag sangat baik dan sudah terbaca berkali-kali — posisi tag ideal, hasil paling dapat diandalkan
Sedang	Kuning/ oranye	Sinyal cukup, tapi mungkin perlu didekatkan lagi ke reader untuk hasil lebih meyakinkan
Lemah	Merah	Sinyal lemah dan/atau baru terbaca sekali — sebaiknya dekatkan tag ke handheld dan scan ulang

> **Catatan:** Kualitas dihitung otomatis dari kekuatan sinyal (RSSI) dan jumlah berapa kali tag tersebut terbaca — keduanya digabung menjadi satu penilaian. Ambang batas persisnya sengaja tidak dipublikasikan dan tidak ditampilkan di aplikasi maupun dokumen ini.

6. Mode Barcode

Selain RFID, aplikasi ini juga bisa dipakai untuk memindai **barcode 1D/2D** menggunakan pemindai bawaan handheld. Mode ini diaktifkan dari menu **Pengaturan → Mode Scan**, dan secara default aplikasi berada dalam **Mode RFID**.



Mode Scan — tombol Barcode dipilih (berwarna ungu)

Saat Mode Barcode aktif, tampilan Layar Scan berubah warna menjadi aksen **ungu** agar operator langsung tahu mode mana yang sedang berjalan tanpa perlu membaca teks.

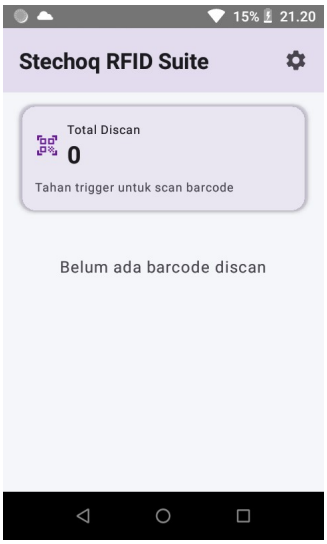
Cara pakai

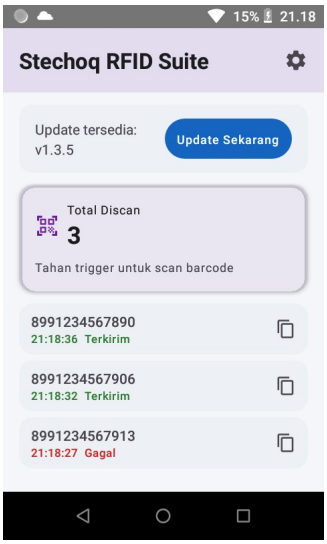
1 Buka **Pengaturan**, di bagian paling atas pilih **Mode Scan → Barcode**, lalu tekan **Simpan**.

2 Kembali ke Layar Scan — tampilan akan berubah menjadi tema ungu dengan ikon barcode.

3 Arahkan handheld ke barcode, lalu **tahan tombol trigger** seperti biasa hingga barcode terbaca.

4 Setiap barcode yang berhasil terbaca **langsung dikirim otomatis** ke server, satu per satu — tidak perlu menekan Stop terlebih dahulu.





Menunggu scan pertama Hasil scan dengan status kirim

Setiap baris hasil pada Mode Barcode menampilkan kode yang terbaca, waktu scan, dan status pengiriman: **Mengirim…**, **Terkirim** (hijau), atau **Gagal** (merah).

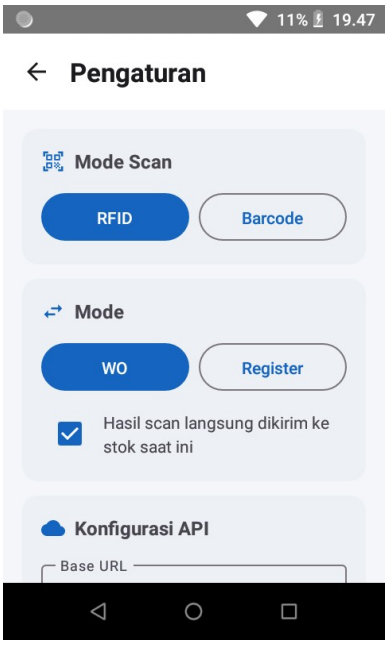
Perbedaan penting dengan Mode RFID:

- Pengaturan **Power** (kekuatan pancar RF) otomatis disembunyikan saat Mode Barcode aktif, karena tidak relevan untuk pemindaian barcode.

- Backup CSV lokal (Bab 10) tidak mencakup hasil Mode Barcode — backup itu khusus untuk sesi RFID, karena setiap barcode sudah langsung terkirim satu per satu, bukan dikumpulkan dulu.

7. Mode Pengiriman: WO vs Register

Terlepas dari Mode Scan (RFID/Barcode) di atas, ada satu pengaturan lagi yang menentukan *ke alur bisnis mana* hasil scan dikirim: **WO** atau **Register**. Diatur dari **Pengaturan** → **Mode**.



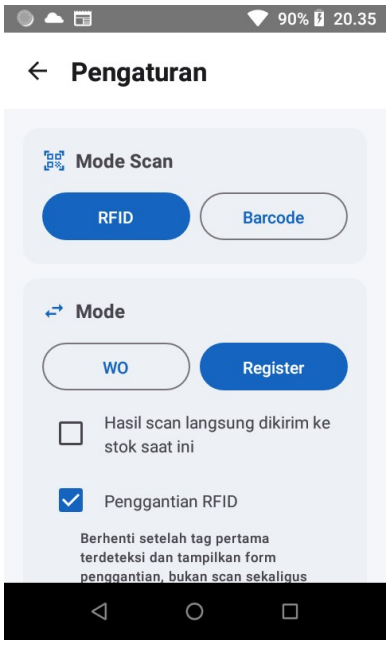
Bagian Mode Scan (atas) dan Mode WO/Register (bawah) di Pengaturan

Kedua mode mengirim data dengan format yang sama persis ke server yang sama — server membedakannya lewat satu penanda di data yang dikirim, sehingga operator tidak perlu memikirkan perbedaan teknisnya.

> Di bawah tombol WO/Register ada satu centang: *"Hasil scan langsung dikirim ke stok saat ini"*, tersedia di **kedua mode**. Jika dicentang, hasil scan tersebut juga langsung memperbarui stok saat itu juga.

8. Penggantian RFID (Replacement)

Untuk mengganti tag RFID yang rusak atau tidak terbaca lagi — data yang sudah terdaftar di server pada tag lama dipindahkan ke tag fisik yang baru. **Khusus Mode Register**: satu centang tambahan, *"RFID Replacement"*, muncul di bawah centang opname setelah Register dipilih. Mati secara default.



Mode Register dengan centang RFID Replacement

> Mencentang RFID Replacement otomatis ikut mencentang **"Hasil scan langsung dikirim ke stok saat ini"** (opname) dan menguncinya — tidak bisa disentuh selama Replacement masih aktif, karena penggantian tag memang selalu berupa update stok. Kembali bisa diubah begitu Replacement dimatikan lagi.

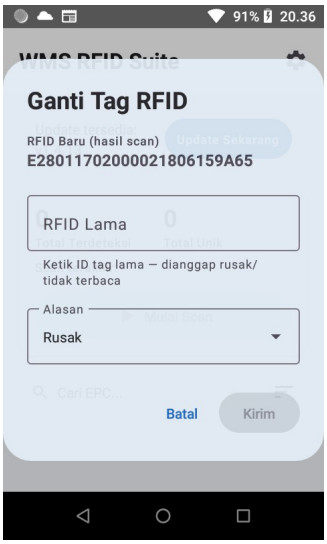
Begitu centang ini aktif, cara kerja scan berubah total dari alur biasa: begitu **satu** tag terdeteksi, scan langsung berhenti seketika dan muncul form — tidak menunggu tag lain, tidak ada status Mengirim/Terkirim, dan tidak ada yang terkirim ke endpoint yang biasa dipakai.

Cara pakai

1 Di **Pengaturan**, pilih Mode **Register**, centang **RFID Replacement**, lalu tekan **Simpan**.

2 Kembali ke Layar Scan, tekan **Mulai Scan**, lalu dekatkan handheld ke tag fisik yang baru (pengganti).

3 Begitu satu tag terbaca, scan otomatis berhenti dan form **Ganti Tag RFID** muncul.





RFID Baru terisi otomatis (hasil scan) Alasan: dua pilihan tetap

- **RFID Baru** — hanya-baca, ini adalah tag yang baru saja terbaca
- **RFID Lama** — diisi manual dengan mengetik, karena tag lama dianggap rusak/tidak terbaca sehingga tidak bisa di-scan
- **Alasan** — dropdown dengan dua pilihan tetap: **Rusak** atau **Tidak Terbaca**
- **Kirim** — baru bisa ditekan setelah RFID Lama diisi. Jika gagal, form tetap terbuka dengan pesan kegagalan (format sama seperti Bab 4) sehingga bisa langsung dicoba lagi tanpa perlu scan ulang. Jika berhasil, form tertutup otomatis dan daftar tag dikosongkan, siap untuk penggantian berikutnya.
- **Batal** — membatalkan, tag yang terbaca dibuang begitu saja

> Setiap percobaan (berhasil maupun gagal) tetap tercatat di **Pengaturan** → **Riwayat Log** (Bab 12.7), sama seperti pengiriman lainnya.

9. Scan Latar Belakang & Bulatan Mengambang

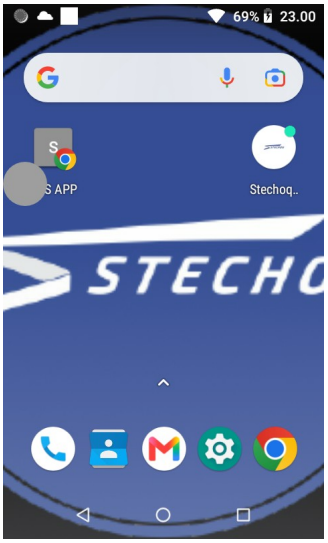
Fitur ini **mati secara default**. Jika diaktifkan lewat **Pengaturan → Scan Latar Belakang**, dua hal berubah:

1 Tombol trigger fisik **tetap berfungsi** walau aplikasi tidak sedang dibuka di layar — misalnya sambil membuka Chrome atau aplikasi WMS lain. Jika fitur ini mati, trigger hanya berfungsi saat aplikasi sedang tampil di layar.

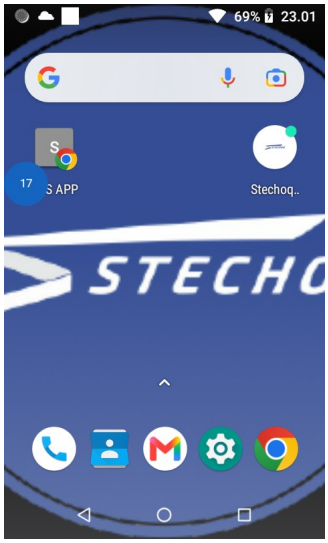
2 Muncul **bulatan status mengambang** di atas aplikasi lain. Bulatan ini bisa digeser ke mana saja, dan diketuk untuk langsung kembali ke aplikasi.

Warna bulatan menunjukkan status tanpa perlu membaca teks:

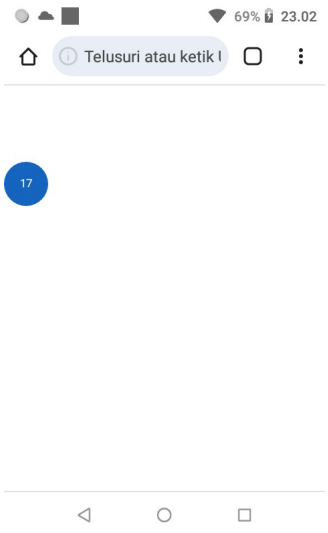
Warna	Artinya
Abu-abu	Diam — tidak sedang scan
Biru	Sedang scan — menampilkan jumlah tag unik yang sudah terbaca
Hijau	Scan terakhir berhasil terkirim — menampilkan jumlah tag yang terkirim
Merah	Scan terakhir gagal terkirim



Diam, di atas layar utama HP



Sedang scan, jumlah tag berjalan



Mengambang di atas Chrome

> Mengaktifkan fitur ini akan meminta izin Android *"Tampil di atas aplikasi lain"* — cukup disetujui satu kali per perangkat. Karena fitur ini menjalankan layanan latar belakang, akan selalu muncul notifikasi kecil *"Background scanning active"* di status bar selama fitur ini aktif — ini adalah ketentuan standar Android, bukan bug.

10. Backup CSV Lokal

Fitur ini **menyala secara default**, diatur lewat **Pengaturan → Backup Lokal**. Setiap kali sesi scan RFID berhenti — berhasil terkirim maupun tidak — seluruh daftar tag pada sesi tersebut otomatis disimpan ke file CSV di penyimpanan perangkat. Fitur ini adalah jaring pengaman apabila koneksi WiFi gudang sedang tidak stabil.

File tersimpan otomatis di folder:

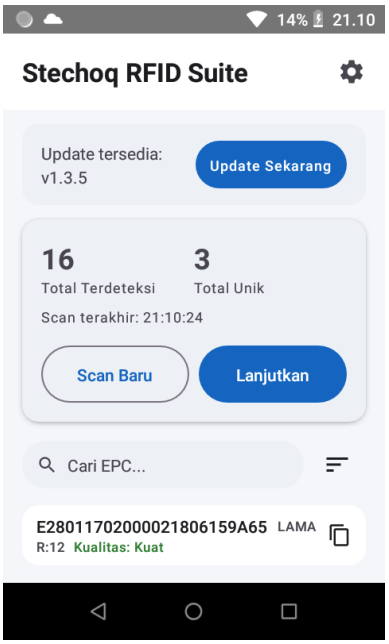
`Android/data/com.stechoq.wms/files/rfid_stc/`

satu file per sesi scan, dengan nama `scan_YYYYMMDD_HHMMSS.csv`, berisi kolom: `epc, first_seen, last_seen, read_count, antenna, rssi, is_new`.

> Backup ini hanya berlaku untuk sesi **Mode RFID**. Hasil **Mode Barcode** (Bab 6) tidak dibackup ke CSV karena setiap kode sudah langsung dikirim satu per satu ke server.

11. Update Aplikasi Otomatis

Aplikasi secara otomatis memeriksa versi terbaru setiap kali dibuka, dan setiap kembali ke layar depan (paling cepat setiap 5 menit sekali). Jika tersedia versi baru, muncul kartu notifikasi di Layar Scan:



Kartu "Update tersedia" muncul di bagian atas Layar Scan

1 Tekan **Update Sekarang** untuk mengunduh versi terbaru.

2 Setelah selesai diunduh, tekan **Pasang** — ini akan membuka pemasang aplikasi bawaan Android.

3 Khusus pemasangan pertama kali di sebuah perangkat, Android mungkin menampilkan layar izin *"Izinkan pemasangan dari aplikasi ini"* — cukup disetujui satu kali, bukan setiap update.

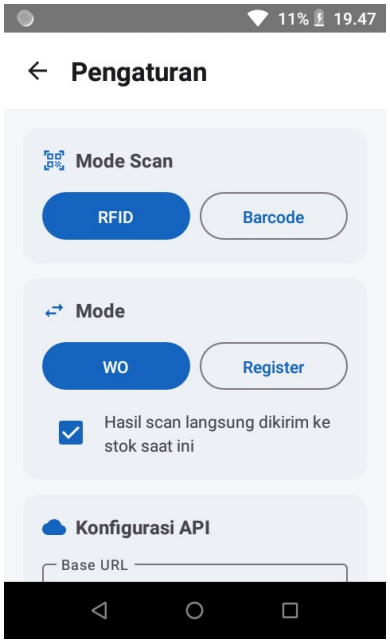
Tidak perlu laptop, kabel data, atau transfer APK manual — semua dilakukan langsung dari handheld lewat internet.

> **Khusus sekali saja, saat rebranding ke WMS RFID Suite:** aplikasi lama ("Stechoq RFID Suite") tidak bisa ter-update otomatis ke versi baru ini, karena identitas aplikasinya berubah total di sisi Android. Tim IT perlu meng-uninstall aplikasi lama lalu memasang APK baru secara manual satu kali di setiap handheld — Pengaturan pada handheld tersebut perlu diisi ulang setelahnya. Setelah proses ini selesai, update otomatis berjalan normal kembali seperti biasa.

12. Panduan Lengkap Pengaturan

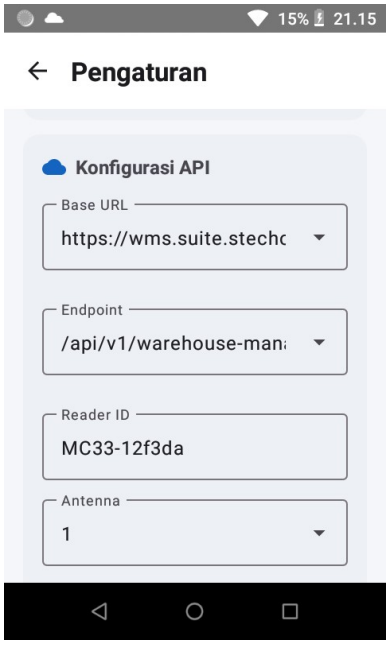
Bab ini menjelaskan setiap bagian di menu **Pengaturan**, dari atas ke bawah. Bagian ini biasanya hanya perlu disentuh sekali oleh admin/IT saat konfigurasi awal sebuah handheld.

12.1 Mode Scan & Mode



- **Mode Scan** — RFID / Barcode, lihat Bab 6
- **Mode** — WO / Register, lihat Bab 7

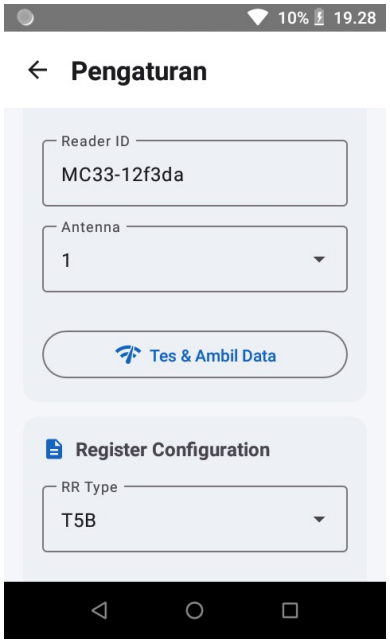
12.2 Konfigurasi API



- **Base URL** — alamat server WMS tujuan

- **Endpoint** — jalur API tujuan, biasanya tidak perlu diubah
- **Reader ID** — hanya-baca, dibuat otomatis dari perangkat sehingga setiap handheld punya ID unik tanpa perlu diatur manual
- **Antenna** — nomor antena yang dipakai

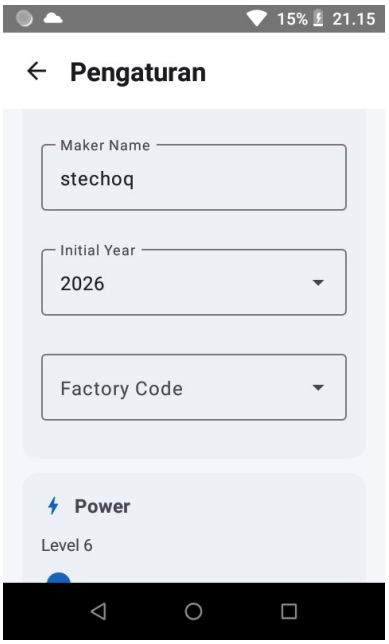
12.3 Tes & Ambil Data, dan Register Configuration



- **Tes & Ambil Data** — mengecek apakah alamat server bisa dihubungi, sekaligus mengambil daftar terbaru untuk **RR Type** dan **Factory Code** langsung dari server
- **Register Configuration** — Maker Name dan Initial Year tetap bisa diisi manual, tetapi **RR Type** dan **Factory Code** sekarang hanya bisa dipilih dari daftar hasil tombol Tes & Ambil Data di atas — tidak bisa lagi diketik manual. Semua field ini selalu dikirim ke server terlepas dari Mode WO/Register yang dipilih.

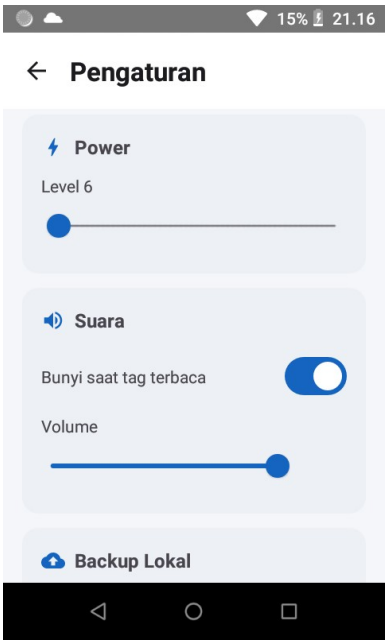
> Jika daftar RR Type atau Factory Code masih kosong (belum pernah ditekan sekali pun), tekan **Tes & Ambil Data** terlebih dahulu sebelum memilih nilainya — daftar ini tersimpan di perangkat, jadi tidak perlu ditekan ulang setiap kali membuka Pengaturan, kecuali datanya berubah di server.

12.4 Power



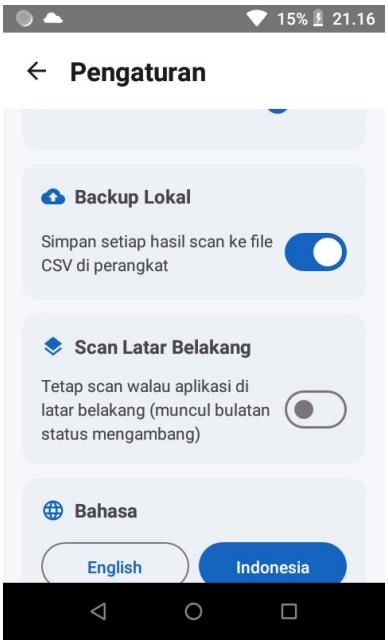
Mengatur kekuatan pancar RF reader. Rentang nilai mengikuti perangkat aslinya: Chainway 1–30 dBm, Zebra 0–300 (sama seperti aplikasi resmi 123RFID milik Zebra). Bagian ini otomatis disembunyikan saat Mode Barcode aktif.

12.5 Suara



Bunyi setiap kali tag/barcode berhasil terbaca, bisa dimatikan, lengkap dengan pengatur volume.

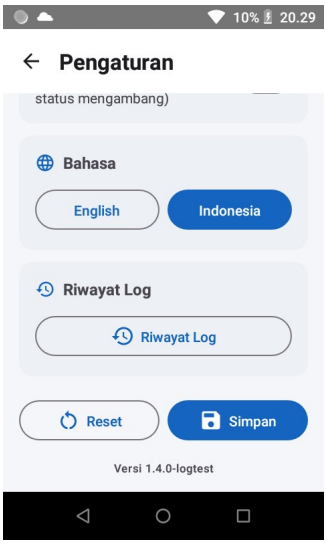
12.6 Backup Lokal, Scan Latar Belakang & Bahasa



Lihat Bab 9, Bab 10, dan Bab 13 untuk penjelasan masing-masing.

12.7 Riwayat Log

Tombol ini membuka daftar 10 percobaan pengiriman terakhir (RFID maupun Barcode), lengkap dengan detail teknis aslinya — lihat Bab 4 untuk penjelasan lengkapnya. Riwayat ini tetap tersimpan walau tombol **Reset** di bawah ditekan, karena ini catatan diagnostik, bukan bagian dari pengaturan.

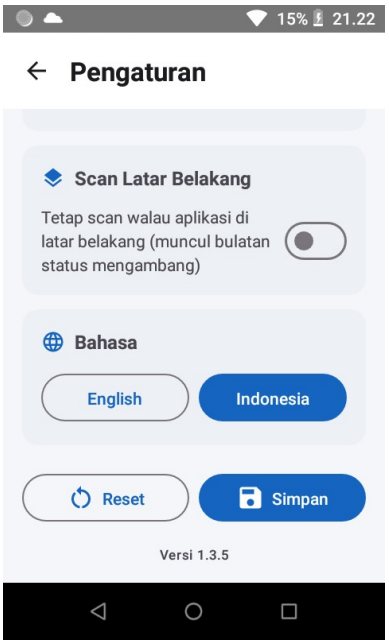


Tombol Riwayat Log



Isi riwayat, dengan detail teknis lengkap

12.8 Reset & Simpan



- **Reset** — mengembalikan semua pengaturan di atas ke nilai bawaan (tidak pernah mengubah pilihan jenis perangkat atau bahasa)
- **Simpan** — memvalidasi lalu menyimpan seluruh perubahan; versi aplikasi yang terpasang ditampilkan tepat di bawah tombol ini

13. Bahasa Aplikasi

Tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, bisa diganti kapan saja lewat menu Pengaturan, dan berlaku instan ke seluruh layar — termasuk notifikasi dan pesan validasi. Secara bawaan, aplikasi terpasang dalam Bahasa Inggris hingga diganti manual.

14. Pemecahan Masalah (Troubleshooting)

Gejala	Penjelasan & solusi
Muncul pesan error terkait *charging* saat scan RFID (khusus Zebra)	Sebagian unit Zebra menolak memulai scan RFID saat merasa sedang di-charge, termasuk saat tersambung ke dock USB/adb. Ini bukan bug — lepas dari charger lalu coba lagi.
Laser barcode ikut menyala saat scan RFID (khusus Zebra)	Mesin barcode DataWedge milik Zebra kadang mengambil alih tombol trigger saat aplikasi lain yang punya profil DataWedge sendiri (mis. browser) tampil di depan. Aplikasi ini otomatis menonaktifkan DataWedge setiap kali Mode RFID aktif. Jika terus berulang di satu unit tertentu, laporkan ke tim IT sebagai kemungkinan masalah profil DataWedge di unit tersebut.
Trigger memicu pemindai barcode (lampu menyala, berhasil membaca) tapi hasilnya tidak pernah muncul di aplikasi (Mode Barcode, khusus Zebra)	Ini adalah masalah konfigurasi profil DataWedge di sistem — hasil scan terkirim ke profil lain, bukan ke aplikasi ini. Laporkan ke tim IT; solusinya bersifat teknis di sisi sistem, bukan sesuatu yang bisa diperbaiki operator sendiri di lapangan.
Update tidak mau terpasang	Bisa terjadi jika perangkat pernah dipasangi APK versi uji coba/manual oleh tim IT. Hubungi tim IT untuk memasang ulang aplikasi ke versi resmi.
Unduhan update terhenti/timeout	Aplikasi mengunduh file update (beberapa MB) lewat jaringan handheld; pada WiFi gudang yang lambat, percobaan pertama kadang gagal. Tekan **Update Sekarang** sekali lagi untuk mencoba ulang.
Pesan gagal kirim hanya menampilkan "Terjadi kesalahan sistem, silakan hubungi Tim WMS" tanpa detail	Ini disengaja (lihat Bab 4) — detail teknis aslinya tidak hilang, cek **Pengaturan** → **Riwayat Log** (Bab 12.7) untuk melihatnya sebelum menghubungi Tim WMS.